

16 - 02-Le sepsis - Pr. TASSI

Bonjour, je suis le professeur Tassi, je suis infectiologue et je suis chargée cette année-là de vous faire la simbiologie infectieuse qui est faite de 6 heures et on commence aujourd'hui avec le syndrome méningé. Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé le sepsis. Les objectifs de ce cours là sont de reconnaître une infection, une bactérie émise, un sepsis et un choc septique, de réunir les signes cliniques d'un sepsis, de prévoir le germe responsable avant même les résultats de l'hémoculture ou des hémocultures, de poser l'indication d'une hémoculture et d'interpréter ses résultats.

Alors, commençons la définition par le syndrome de réponse inflammatoire systémique ou comme abréviation esquisse. C'est un syndrome qui réunit au moins deux des anomalies suivantes, une température supérieure à 38 degrés ou inférieure à 36, un pot supérieur à 90 battements par minute, une fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par minute et un taux de globules blanc supérieur à 12 000 éléments par millimètre cube ou inférieur à 4000. Et l'infection, c'est le résultat de l'agression de l'organisme par un agent pathogène qui peut être soit un virus, soit une bactérie, soit un parasite.

Et l'infection, elle est faite de l'association du syndrome de réponse inflammatoire systémique à un foyer infectieux qui peut être une pneumonie, une pyelonephrite, un néricipèle ou autre. La bactériémie, c'est la présence de bactéries viables dans le sang qu'on va confirmer par l'isolement de cet agent pathogène par les hémocultures. Le sepsis, c'est le dysfonctionnement d'un organe secondaire à une réponse inappropriée de l'autre vis-à-vis d'une infection.

Et vous voyez dans cette diapositive, à gauche, vous avez l'infection qui est une réaction adaptée de l'autre vis-à-vis d'une infection donnée. Et en contrepartie, en cas de sepsis, on a une infection, mais la réaction de l'autre, elle est inadaptée ou elle est dysrégulée par le fait qu'elle est excessive ou extensive ou décompartementalisée, c'est-à-dire qu'elle atteint plusieurs compartiments, ou bien par le fait qu'elle est inadaptée. Et cette réaction dysrégulée de l'autre va être responsable d'une défaillance d'organes ou de plusieurs organes.

Cette défaillance d'organes ou dysfonctionnement d'organes peut être au niveau cardiovasculaire avec une hypotension, une froideur des extrémités, une tachycardie, une cyanose ou des marbrures. On va les voir dans la diapositive suivante. On peut avoir un dysfonctionnement néphrologique avec une oligurie ou même une insuffisance rénale.

On peut avoir un dysfonctionnement neurologique avec une confusion, un coma, des troubles de comportement qu'il faut évaluer par score de Glasgow. On peut avoir un dysfonctionnement gastroentérologique avec même un illus paralytique, pulmonaire avec une détresse respiratoire, cutanée sous forme de marbrure. Pour évaluer ce dysfonctionnement d'organes, on a un score d'évaluation qu'on appelle le score Quicksofa qui va nous permettre rapidement d'évaluer l'état du patient.

Ce Quicksofa se base sur trois éléments. D'abord de calculer la fréquence respiratoire, si elle est supérieure à 22 battements par minute, elle est cotée 1. Aussi si on a une altération de l'état de conscience, elle est cotée 1. Et si on a une pression artérielle systolique inférieure ou égale à 100 mmHg, elle est cotée 1. Chaque élément de ces trois est cotée 1. On parle d'un Quicksofa positif quand il est supérieur ou égal à 2. Dans cette diapositive, vous avez une image des marbrures. C'est une défaillance vasculaire avec une mauvaise vascularisation.

C'est une pyramide qui évalue la gravité d'une infection donnée. Si on trouve la colonisation, la présence de germes sans signe infectieux, on passe à l'infection où on a une réaction adaptée de l'autre vis-à-vis de l'infection. On passe au sepsis où on a une réaction inadaptée de l'autre vis-à-vis d'une infection avec un dysfonctionnement d'organe.

On va passer au choc septique où on a une défaillance multiorganique qui est définie par cette diapositive. Dans le choc septique, il y a le sepsis. On aura besoin d'administrer des vasopresseurs pour augmenter la pression artérielle au-delà d'une pression à 65 mmHg.

On a un taux de lactate supérieur à 2 mmol par litre ou 18 mg par dL. Cela va persister malgré la correction de l'hypovolémie. Une infection se produit par le fait qu'il y a un agent pathogène qui va trouver une porte d'entrée qui peut être cutanée, qui peut être digestive, qui peut être cardiaque.

À partir de cette porte d'entrée, il va se multiplier, créer des dégâts, se disséminer et il va par la suite susciter une réponse de l'autre. En fonction de cette réponse-là, on a l'infection ou le sepsis ou le choc septique. Comment se développe le sepsis? Il y a plusieurs aspects en fonction des points de départ.

On a le sepsis à point de départ en thrombophlébite, le sepsis à point de départ lymphatique-mésentérique et le sepsis à point de départ d'une endocardite. Voyons maintenant le sepsis à point de départ thrombophlébite. À partir d'une porte d'entrée cutanée qui peut être soit une blée, soit une perfusion installée chez un patient.

À l'occasion d'une manipulation de cette perfusion, à l'occasion de la main du soignant, il y a la pénétration du germe à partir de cette porte d'entrée et qui va par la suite se multiplier au niveau de cette porte d'entrée et reconstituer un thrombus. Ce thrombus va être fragmenté pour être disséminé par voie sanguine vers les autres organes. L'autre porte d'entrée où il y a le sepsis à point de départ lymphatique-mésentérique, par exemple, l'ingestion d'un agent pathogène par alimentation.

Il peut passer au niveau du système lymphatique digestif, se multiplier dans les ganglions mésentériques, être responsable d'une septicémie primaire qui va par la suite être acheminée au niveau de la visicule biliaire, être disséminée, être responsable d'une septicémie secondaire. Et puis, il y aura l'élimination par la suite du germe au niveau de l'intestin, puis au niveau du sel.

C'est l'exemple de la fièvre typhoïde, par exemple.

Et le sepsis à point de départ endocardique. Lors d'un dépôt de germes au niveau de l'endocarde, il va se multiplier. Essentiellement, le tissu endocardique est mutilé comme dans le cas de la valvulopathie.

Et il va trouver un endroit favorable à leur dépôt, à leur multiplication. Et par la suite, il y aura formation de végétation, c'est-à-dire des formations constituées de germes et de la réaction inflammatoire tout autour. Et à la suite du fonctionnement du cœur, il y aura la fragmentation de ces végétations et l'élimination et l'envoi d'embouts septiques qui vont se déposer vers plusieurs organes et être responsables de localisations secondaires.

Alors, qu'est-ce que ça veut dire le pari microbiologique? Le pari microbiologique, c'est-à-dire prévoir, quand on est devant une infection, devant un sepsis, devant un germe septique, prévoir quel est le germe qui est le plus responsable de cette infection. Parce que le sepsis, essentiellement une infection, c'est un état infectieux qui va nécessiter de démarrer le traitement dès la réalisation des prélèvements avant même la confirmation microbiologique. Et dans ce cas-là, si on a une porte d'entrée cutanée, les germes qu'il faut suspecter, ce sont les staphylocoques et les streptocoques.

Si on suspecte que la porte d'entrée est digestive, il faut penser aux entérobactéries, aux bacillogrammes négatifs, à l'entérocoque, aux anaérobies. Si on a une porte d'entrée, les voies biliaires, comme une cholecystite ou une ongiocolite, les germes qu'il faut suspecter, ce sont les entérobactéries, l'entérocoque, les anaérobies. Si le point de départ est pulmonaire, respiratoire, donc l'agent pathogène le plus impliqué, c'est le pneumocoque ou l'éclipsé de la pneumonie.

En cas d'endocardite, les germes les plus en cause sont le streptocoque en premier, puis l'entérocoque et le staphylocoque. Si la porte d'entrée est urinaire, on pense aux entérobactéries, dont essentiellement les trichiocolles, puis les entérocoques et le pseudomonas. Et si la porte d'entrée est vasculaire, donc les germes en premier, c'est le staphylocoque, puis les BGN et le streptocoque.

Alors cliniquement, le sepsis, il y a de la fièvre, il y a des frissons, il y a une altération de l'état général. L'espionne égaliste est un signe très orientateur, mais il n'est pas constant. Et il faut toujours chercher une porte d'entrée et aussi les métastases septiques, c'est-à-dire les localisations lointaines de la porte d'entrée, qui sont dues à la dissémination de germes par circulation sanguine à partir de la porte d'entrée vers les autres régions lointaines.

Par exemple, au niveau de l'endocardite, l'infection initiale au niveau de l'endocarde. Mais on peut avoir des embolies septiques qui vont aller vers les méninges, le système nerveux central. On peut avoir aussi une spondylodécrite secondaire à l'endocardite.

Alors, en fonction de l'organe atteint, il y a des signes qu'on va retrouver qui vont nous orienter

vers le site de l'infection. Par exemple, en cas d'endocardite, il faut chercher s'il n'y a pas un souffle cardiaque anormal, s'il n'y a pas des signes d'insuffisance cardiaque. Une atteinte néphrologique, il faut chercher les signes fonctionnels urinaires, une désuérie, des douleurs lombaires.

En cas d'infection neurologique, il faut chercher un syndrome ménager, des troubles de conscience, des signes de focalisation. En cas d'infection gastro-entérologique, chercher la diarrhée, l'occlusion. En cas d'infection pulmonaire, il faut chercher les signes respiratoires, type de toux, d'expectoration, un foyer à l'auscultation.

Cutanier, il faut chercher le corpora. Pour détailler le sepsis et quels moyens de diagnostic essentiels ce sont les hémocultures. Les hémocultures consistent à un prélèvement de sang qu'on va mettre dans les flacons et adresser au laboratoire.

Quand doit-on prélever ? Essentiellement, c'est juste avant le traitement antibiotique pour augmenter la chance d'avoir des hémocultures positives. Il faut de préférence choisir les moments où on a de la fièvre, mais aussi en cas d'hépothémie parce qu'il y a des germes qui donnent plutôt de l'hépothémie que de la fièvre. Aussi au moment des frissons et même si le patient est apéritique, soit par le fait qu'il a pris des antibiotiques ou parce qu'il est dans un état immunodéprimé et qu'il n'exprime pas la fièvre, il faut prélever dans ce cas-là.

Quel est le matériel nécessaire des hémocultures ? Il faut avoir un dispositif de prélèvement pour les hémocultures, des produits nécessaires à l'antisepsie de la peau, des gants à usage unique non stérile en latex, des compresses ou des tampons stériles et du Sparadrap, un garant préalablement décontaminé et un conteneur pour objets piquants et tranchants. Et voyez sur le sérieau les éléments dont vous aurez besoin pour réaliser vos hémocultures. Le lieu de prélèvement, c'est la bordière d'une veine périphérique de préférence.

On peut utiliser une voie veineuse qui vient d'être posée mais qui n'a pas été utilisée pour autre chose. La technique des hémocultures, il faut faire une antisepsie du bouchon des flacons des hémocultures, se désinfecter les mains, préparer la zone du point de ponction, antisepsie de la peau. Il ne faut pas toucher la zone de ponction si on a déjà désinfecté pour ne pas la recontaminer et avoir des flacons positifs par les germes de la peau.

Se désinfecter à nouveau les mains, mettre les gants à usage unique non stérile en latex et ponctionner avec le dispositif de prélèvement suivant les instructions du fabricant. Remplir chaque flacon de 5 à 10 ml en fonction de l'âge de l'enfant, éliminer le système de prélèvement dans le collecteur pour objets piquants et tranchants et mettre un poncement sec sur le point de ponction. La quantité à prélever diffère en fonction de l'âge.

Par exemple, un enfant de plus de 10 ans c'est 30 à 40 ml donc ça fait à peu près 3 à 4 flacons pour l'adulte et l'enfant de plus de 10 ans. Pour l'enfant de 3 à 10 ans c'est 15 à 20 ml à peu près 2 flacons et pour l'enfant de moins de 3 ans c'est 6 ml. Il ne faut pas oublier de remplir les bons

examens correctement avec les renseignements cliniques avec le nom et prénom, la provenance, la date et même l'heure de réalisation.

Il faut acheminer rapidement au laboratoire sinon conserver à une température ambiante pendant quelques heures. Les flacons d'hémoculture peuvent différer en fonction du laboratoire et de la méthode utilisée. Une fois qu'on a un flacon qui se positive par le fait que son contenu devient flot, il faut l'étaler sur les boîtes de pétri.

Ici vous voyez qu'il y a des boîtes de pétri qui sont positives. On va étaler et utiliser la coloration de grains. Ce que vous voyez ici sont des coccigrains positifs sur microscope et ces boîtes de pétri vont nous servir aussi pour tester la sensibilité du germe aux différents antibiotiques.

Alors maintenant comment interpréter les résultats des hémocultures ? Alors si on a des hémocultures positives et qu'ils sont plusieurs à être positifs au même germe avec un contexte clinique évocateur ou bien à des germes différents, dans ce cas là il faut, s'il s'agit d'une seule hémoculture positive et que le pathogène est spécifique, et dans ce cas là on le considère positif. Par exemple, une seule hémoculture positive à *Staphylococcus*, elle est considérée comme positive et il faut la prendre en considération et traiter comme telle si on n'a pas encore traité. Si il s'agit d'un germe de souillure, c'est-à-dire un germe qui colonise la peau et qui n'est pas virulent pour un sujet normal comme un *Staphylococcus coagulatus* négatif, donc il faut la considérer comme souillure et dans ce cas là on aura besoin de plusieurs flacons qui sont positifs avant de retenir ce type de germe.

On a aussi d'avoir la possibilité d'hémocultures qui sont négatives et dans ce cas là, soit qu'il n'y a pas de bactéries émises, soit que l'infection a été décapitée par une antibiotérapie préalable, c'est-à-dire que le patient a déjà reçu des antibiotiques avant qu'on fasse les hémocultures, c'est pour ça que il est primordial de réaliser les prélèvements d'abord et par la suite démarrer. Soit qu'il s'agit d'un germe à croissance lente ou difficile et dans ce cas là, il vaut mieux le signaler au laboratoire, soit qu'il s'agit d'un germe qui ne trouble pas le milieu comme le *Meningococcus* ou des germes qui ne se positifent pas en hémoculture parce que ce sont des germes intracellulaires, par exemple *oxélaburnitis*, *chlamydiae*, *Legionella* ou *Bartonella*.